Greenhouse Schools Rostock

Gesamtschule

Langentwurf

Tier 1 – Vollständig | Profil A

Das Ohmsche Gesetz

im Rahmen der Unterrichtsreihe

Elektrischer Widerstand

Fach:	Physik
Klasse:	8 (Regelunterricht)
Datum:	_____
Zeit:	_____
Raum:	_____

Lehrkraft: N.N.

LAA

Inhaltsverzeichnis

1 Bedingungsanalyse **3**
1.1 Statistik der Lerngruppe . . . 3
1.2 Zusammensetzung nach Leistungsniveau . . . 3
1.3 Individuelle Besonderheiten (Inklusion) . . . 3
1.4 Arbeitsvoraussetzungen . . . 3
1.5 Fachbezogener Entwicklungsstand . . . 4
1.6 Erfahrungen mit der Lerngruppe . . . 4

2 Sachanalyse **4**
2.1 Fachwissenschaftliche Einordnung . . . 4
2.2 Kontrastive Betrachtung . . . 4
2.3 Kernkonzepte der Stunde . . . 5
2.4 Weiterführende Aspekte . . . 5

3 Didaktische Analyse **5**
3.1 Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit . . . 5
3.2 Ziele der Unterrichtseinheit . . . 5
3.3 Legitimation . . . 5
3.4 Didaktische Reduktion . . . 6
3.5 Strukturierung des Unterrichts . . . 6

4 Stundenziele **6**
4.1 Grobziele . . . 6
4.2 Feinziele (operationalisiert) . . . 6

5 Methodische Analyse **7**
5.1 Einstieg . . . 7
5.2 Erarbeitung . . . 7
5.3 Übungsphasen . . . 7
5.4 Sozialformen . . . 7
5.5 Medien . . . 7
5.6 Differenzierung . . . 8
5.7 Erwartungshorizonte . . . 8
5.8 Überprüfung der Teilziele . . . 8

6 Verlaufsplanung **8**

7 Reflexion (nach der Durchführung) **9**
7.1 Realisierung der Lernziele . . . 9
7.2 Wirksamkeit des Vorgehens . . . 9
7.3 Konsequenzen für die Weiterführung . . . 9
7.4 Gewonnene Einsichten . . . 9

8 Anlagen **9**

9 Lösungen **10**
9.1 Lösungen Arbeitsblatt . . . 10

10 Literatur **10**
10.1 Fachliteratur 10
10.2 Didaktische Literatur 10
10.3 Rahmenplan 10

11 Didaktik-Score **11**
11.1 Score-Begründungen 11
11.2 Verbesserungsmaßnahmen 12

Konfiguration dieses Langentwurfs

Tier:	1 – Vollständig (alle Abschnitte)
Profil:	A – Gesamtschule heterogen
Fach:	Physik
Testdifferenzierung:	Ja (3 Niveaus: */**/***)

Lerngruppen-Profil

Profil A: Gesamtschule heterogen

Klassenstufe:	8
Zusammensetzung:	BR (20%), MR (50%), GY (30%)
Inklusion:	2 SuS mit LRS, 1 SuS mit Förderbedarf Lernen
Testdifferenzierung:	3 Niveaus (*/**/***)
Besonderheiten:	Hohe Heterogenität, intensive Differenzierung nötig

1 Bedingungsanalyse

1.1 Statistik der Lerngruppe

Kursgröße:	24 SuS (13 m / 11 w / 0 d)
Jahrgangsstufe:	8
Kursart:	Regelunterricht (keine Kursdifferenzierung)
Profil:	A (heterogen)

1.2 Zusammensetzung nach Leistungsniveau

Niveau	Anteil	Charakteristik
Berufsreife (BR / *)	ca. 5 SuS (20%)	Qualitative Beschreibungen, einfache Rechnungen
Mittlere Reife (MR / **)	ca. 12 SuS (50%)	Formelanwendung, Einheiten umrechnen
Gymnasium (GY / ***)	ca. 7 SuS (30%)	Formelumstellung, Transfer, Fehleranalyse

1.3 Individuelle Besonderheiten (Inklusion)

- **LRS:** 2 SuS (Nachteilsausgleich: Zeitzugabe 10%, vergrößerte AB)
- **Förderbedarf Lernen:** 1 SuS (reduzierte Aufgabenmenge, Lückentext statt Freitext)
- **Besonders leistungsstark:** 3 SuS (Zusatzaufgaben, Expertenrolle bei Gruppenarbeit)
- **Verhaltensauffällig:** 1 SuS (klare Strukturen, häufige Aktivierung)

1.4 Arbeitsvoraussetzungen

- Raumsituation: Physikraum mit Experimentierinseln (6 Gruppen à 4 SuS)
- Technische Ausstattung: Beamer, Dokumentenkamera, WLAN
- Experimentiermaterial: Netzgeräte, Widerstände, Multimeter, Kabel
- Digitale Medien: Tablets vorhanden (1 pro Gruppe)

1.5 Fachbezogener Entwicklungsstand

- **Vorwissen:** Stromkreis, Spannung, Stromstärke (Kl. 7/8), Reihen- und Parallelschaltung
- **Bekannte Formeln:** $I = \frac{Q}{t}$, U als "Antrieb" für Elektronen
- **Bekannte Methoden:** Partnerexperimente, Protokollführung, Diagramme erstellen
- **Schwächen:** Einheiten umrechnen (mA $\leftrightarrow$ A), Bruchrechnung

1.6 Erfahrungen mit der Lerngruppe

- Motivation bei Experimenten hoch, bei Rechenaufgaben geringer
- Gruppenarbeit funktioniert gut bei klaren Rollenverteilungen
- Einige SuS brauchen längere Bearbeitungszeit
- Visualisierungen (Schaltbilder, Diagramme) werden gut angenommen

2 Sachanalyse

2.1 Fachwissenschaftliche Einordnung

Das **Ohmsche Gesetz** beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen Spannung U und Stromstärke I bei konstantem Widerstand R:

$$U = R \cdot I \qquad \text{bzw.} \qquad R = \frac{U}{I} \qquad \text{bzw.} \qquad I = \frac{U}{R}$$

Einheiten:

- Spannung U in Volt (V)
- Stromstärke I in Ampere (A)
- Widerstand R in Ohm (Ω), wobei $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V\,A^{-1}}$

Das Gesetz gilt streng nur für **ohmsche Widerstände** (metallische Leiter bei konstanter Temperatur). Bauteile wie Glühlampen, Dioden oder Halbleiter zeigen nichtlineares Verhalten.

2.2 Kontrastive Betrachtung

Typische Fehlvorstellungen:

- "Der Strom wird im Widerstand verbraucht" (Stromverbrauchsvorstellung)
- "Höhere Spannung bedeutet immer mehr Strom" (ohne Berücksichtigung des Widerstands)
- "Der Widerstand ändert sich, wenn ich die Spannung ändere" (Verwechslung von R und I)
- Verwechslung von Ursache und Wirkung (U ist Ursache, I ist Wirkung)

Alltagsvorstellungen nutzen:

- Wassermodell: Druck (Spannung), Durchfluss (Strom), enge Röhre (Widerstand)
- Aber: Modell hat Grenzen (Wasser wird "verbraucht", Strom nicht)

2.3 Kernkonzepte der Stunde

1. **Proportionalität:** Bei konstantem R ist I proportional zu U
2. **Widerstand als Materialeigenschaft:** R ist konstant (bei ohmschen Widerständen)
3. **Formel anwenden:** $U = R \cdot I$ in verschiedenen Richtungen umstellen
4. **Kopfrechenbar:** Nur ganzzahlige Werte, $R \in \{2, 4, 5, 10, 20, 50, 100\}\,\Omega$

2.4 Weiterführende Aspekte

- Stunde 2: Widerstand messen, Kennlinien aufnehmen
- Stunde 3: Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen
- Stunde 4: Anwendungen (Spannungsteiler, Vorwiderstand LED)

3 Didaktische Analyse

3.1 Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit

Dies ist die **1. Stunde** der Unterrichtsreihe "Elektrischer Widerstand" (4 Stunden gesamt).

Std.	Thema	Schwerpunkt
1	**Das Ohmsche Gesetz**	**Einführung, qualitativ + quantitativ**
2	Widerstand messen	Kennlinien, ohm'sch vs. nicht-ohm'sch
3	Widerstände schalten	Reihen- und Parallelschaltung
4	Anwendungen	Spannungsteiler, Vorwiderstand

3.2 Ziele der Unterrichtseinheit

Am Ende der Reihe können die SuS...

- den elektrischen Widerstand als Materialeigenschaft beschreiben
- das Ohmsche Gesetz in verschiedenen Formen anwenden
- Gesamtwiderstände in Reihen- und Parallelschaltungen berechnen
- technische Anwendungen des Widerstands erklären

3.3 Legitimation

Rahmenplanbezug (M-V, Physik Sek I):

- Kompetenzbereich: Fachwissen (Elektrizitätslehre)
- Standard: "SuS beschreiben den Zusammenhang zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand"
- Inhaltsfeld: Elektrischer Stromkreis, elektrischer Widerstand

Bildungswert:

- **Gegenwartsbedeutung:** Jedes elektronische Gerät enthält Widerstände
- **Zukunftsbedeutung:** Grundlage für Elektrotechnik-Berufe, Alltagsverständnis
- **Exemplarische Bedeutung:** Proportionale Zusammenhänge, Modellierung durch Formeln

3.4 Didaktische Reduktion

Bewusst ausgeklammert:

- Temperaturabhängigkeit des Widerstands (kommt in Stunde 2)
- Spezifischer Widerstand ρ (Oberstufe)
- Nichtlineare Widerstände (nur Erwähnung)
- Leistung $P = U \cdot I$ (eigene Reihe)

Begründung: Fokus auf den zentralen proportionalen Zusammenhang. Überlastung vermeiden.

3.5 Strukturierung des Unterrichts

1. **Einstieg (5 min):** Problemfrage "Warum leuchtet die Lampe unterschiedlich hell?"
2. **Erarbeitung (15 min):** Experiment: U-I-Messung bei konstantem R
3. **Sicherung I (5 min):** Diagramm erstellen, Proportionalität erkennen
4. **Übung (15 min):** Formel anwenden (differenziert)
5. **Sicherung II (5 min):** Zusammenfassung, Hefteintrag

4 Stundenziele

4.1 Grobziele

Die SuS erweitern ihre **Fachkompetenz im Bereich Elektrizitätslehre**, indem sie den Zusammenhang zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand experimentell erkunden und das Ohmsche Gesetz zur Berechnung anwenden.

Kompetenzbereiche:

- **Fachwissen:** Ohmsches Gesetz verstehen und anwenden
- **Erkenntnisgewinnung:** Experiment durchführen, Daten auswerten
- **Kommunikation:** Ergebnisse in Diagramm darstellen
- **Bewertung:** (in Folgestunden)

4.2 Feinziele (operationalisiert)

Nr.	Die SuS können...	AFB	Niveau
FZ1	den Zusammenhang "Je höher U, desto höher I" qualitativ **beschreiben**.	I	alle
FZ2	Messwerte in ein U-I-Diagramm **eintragen** und die Gerade interpretieren.	I/II	alle
FZ3	die Formel $U = R \cdot I$ **anwenden**, um U, I oder R zu berechnen (bei gegebenen Werten).	II	**/***
FZ4	die Formel nach I oder R **umstellen** und mehrstufige Aufgaben lösen.	II	***
FZ5	**begründen**, warum der Widerstand bei Änderung der Spannung konstant bleibt.	III	***

AFB-Verteilung:

- AFB I (Reproduktion): ca. 30% (FZ1, FZ2 teilweise)
- AFB II (Reorganisation/Transfer): ca. 50% (FZ2 teilweise, FZ3, FZ4)
- AFB III (Reflexion/Problemlösung): ca. 20% (FZ5)

5 Methodische Analyse

5.1 Einstieg

- **Methode:** Demonstrationsexperiment – Lampe an Netzgerät, Spannung variieren
- **Impuls:** "Was passiert mit der Helligkeit? Warum?"
- **Begründung:** Phänomen aktiviert Vorwissen, erzeugt kognitive Neugier
- **Alternative:** Video (falls Experiment nicht möglich)

5.2 Erarbeitung

- **Methode:** Schülerexperiment in 6 Gruppen (je 4 SuS)
- **Aufgabe:** I messen bei $U = 2, 4, 6, 8, 10\,\mathrm{V}$ (Widerstand $R = 20\,\Omega$)
- **Begründung:** Handlungsorientierung, selbstständige Erkenntnisgewinnung
- **Differenzierung:** Starke SuS helfen schwächeren (Expertenrolle)

5.3 Übungsphasen

- **Methode:** Differenzierte Arbeitsblätter (3 Niveaus)
- **Progression:** Von Einsetzen (*) über Umstellen (**) zu Transfer (***)
- **Begründung:** Jeder arbeitet auf seinem Niveau, Erfolgserlebnisse für alle

5.4 Sozialformen

Phase	Sozialform	Begründung
Einstieg	Plenum	Gemeinsamer Fokus, Aktivierung
Erarbeitung	Gruppenarbeit (4er)	Kooperatives Experimentieren
Sicherung I	Plenum	Gemeinsame Diagrammerstellung
Übung	Einzelarbeit	Individuelle Vertiefung
Sicherung II	Plenum	Zusammenfassung, Klärung

5.5 Medien

- Tafel/Whiteboard: Schaltbild, Diagramm, Formel
- Dokumentenkamera: Schülerergebnisse zeigen
- Arbeitsblätter: AB-01-ohm.pdf (3 Niveaus)
- Experimentiermaterial: Netzgerät, Widerstand ($20\,\Omega$), Multimeter, Kabel

5.6 Differenzierung

	Basis (*)	**Standard (**)**	**Erweitert (***)**
Inhalt	Qualitativ: "Je mehr U, desto mehr I"	Formel einsetzen: $U = R \cdot I$	Formel umstellen, mehrstufig
Aufgaben	Lückentext, Zuordnung, Einsetzen	Berechnen mit gegebener Formel	Umstellen, Fehlersuche
Hilfen	Formelkarte, Beispielrechnung	Teillösung, Tipps	Nur Impulse
Zahlen	$R \in \{10, 20\}$, U, I ganzzahlig	$R \in \{5, 10, 20, 50\}$	Alle kopfrechenbaren Werte

5.7 Erwartungshorizonte

- **Minimum (*):** Qualitative Beschreibung, Diagramm ablesen, einfaches Einsetzen
- **Regelstandard (**):** Formel anwenden, Einheiten korrekt, 3 Berechnungen
- **Optimal (***):** Formel umstellen, Fehler erkennen, Transfer auf neue Situation

5.8 Überprüfung der Teilziele

FZ	**Überprüfung durch**	**Zeitpunkt**
FZ1	Mündliche Beiträge im Plenum	Einstieg
FZ2	Kontrolle der Gruppendiagramme	Sicherung I
FZ3	Arbeitsblatt-Kontrolle	Übungsphase
FZ4	Arbeitsblatt (***-Aufgaben)	Übungsphase
FZ5	Zusatzfrage für Schnelle	Ende

6 Verlaufsplanung

Zeit	**Phase**	**Inhalt / Lehrerhandeln**	**Schülerhandeln**	**Sozialform**	**Medien**
0–5	Einstieg	L zeigt Demo: Lampe an Netzgerät, variiert U. Impuls: "Was passiert? Warum?"	SuS beobachten, äußern Vermutungen	Plenum	Netzgerät, Lampe
5–10	Überleitung	L erklärt Experiment: I messen bei verschiedenen U. Zeigt Schaltbild.	SuS hören zu, fragen nach	Plenum	Tafel, Schaltbild
10–25	Erarbeitung	L geht herum, unterstützt. Rollenverteilung in Gruppen.	SuS experimentieren: Messen I bei $U = 2, 4, 6, 8, 10\,\mathrm{V}$	GA (4er)	Experimentiermaterial
25–30	Sicherung I	L sammelt Werte, erstellt gemeinsam Diagramm. Frage: "Was fällt auf?"	SuS nennen Werte, erkennen Proportionalität	Plenum	Tafel, Doku-Kamera
30–40	Übung	L verteilt differenzierte AB. Geht herum, gibt Hilfen.	SuS bearbeiten AB auf eigenem Niveau	EA	AB-01-ohm (*/**/***)

Zeit	Phase	Inhalt / Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Medien
40–45	Sicherung II	L bespricht Musterlösungen. Hefteintrag: Formel + Beispiel.	SuS vergleichen, übernehmen Merksatz	Plenum	Tafel, Heft

Legende: EA = Einzelarbeit, GA = Gruppenarbeit

7 Reflexion (nach der Durchführung)

Dieser Abschnitt wird nach der Unterrichtsdurchführung ausgefüllt.

7.1 Realisierung der Lernziele

Feinziel	Erreicht?	Evidenz/Anmerkung
FZ1	☐ ja / ☐ teilweise / ☐ nein	
FZ2	☐ ja / ☐ teilweise / ☐ nein	
FZ3	☐ ja / ☐ teilweise / ☐ nein	
FZ4	☐ ja / ☐ teilweise / ☐ nein	
FZ5	☐ ja / ☐ teilweise / ☐ nein	

7.2 Wirksamkeit des Vorgehens

- Was hat gut funktioniert?
- Was hat nicht funktioniert?
- Unvorhergesehene Ereignisse:

7.3 Konsequenzen für die Weiterführung

- Für die nächste Stunde:
- Für ähnliche Stunden:

7.4 Gewonnene Einsichten

- Fachdidaktisch:
- Methodisch:
- Pädagogisch:

8 Anlagen

1. Arbeitsblatt (AB-01-ohm.pdf) – 3 Niveaus
2. Musterlösung (ML-01-ohm.pdf)
3. Schaltbild (Tafelanschrieb)
4. Experimentieranleitung

9 Lösungen

9.1 Lösungen Arbeitsblatt

Niveau * (Basis):

1. Lückentext: "Je höher die Spannung, desto höher die Stromstärke."
2. $U = R \cdot I = 20\,\Omega \cdot 0{,}5\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{V}$
3. Diagramm: Gerade durch Ursprung

Niveau ** (Standard):

1. $U = R \cdot I = 50\,\Omega \cdot 0{,}2\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{V}$
2. $I = \frac{U}{R} = \frac{12\,\mathrm{V}}{4\,\Omega} = 3\,\mathrm{A}$
3. $R = \frac{U}{I} = \frac{10\,\mathrm{V}}{0{,}5\,\mathrm{A}} = 20\,\Omega$

Niveau * (Erweitert):**

1. $R = \frac{U}{I} = \frac{6\,\mathrm{V}}{0{,}3\,\mathrm{A}} = 20\,\Omega$
2. Fehlersuche: $I = 200\,\mathrm{mA} = 0{,}2\,\mathrm{A}$ (nicht 200!)
3. Transfer: Bei doppelter Spannung fließt doppelter Strom (Proportionalität)

10 Literatur

10.1 Fachliteratur

- Meschede, D. (2015): Gerthsen Physik. 25. Aufl., Springer.

10.2 Didaktische Literatur

- Mikelskis, H. (Hrsg.) (2006): Physik-Didaktik. Cornelsen.
- Kircher, E. et al. (2020): Physikdidaktik. 4. Aufl., Springer.

10.3 Rahmenplan

- Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V (2020): Rahmenplan Physik für die Jahrgangsstufen 7–10. Schwerin.

11 Didaktik-Score

Didaktik-Score

Bewertung der didaktischen Qualität nach 10 Dimensionen
Ziel-Score: $\geq$ 9.0 (Premium-Qualität)

#	Dimension	Gew.	Score	Notiz
1	Differenzierung	15%	9/10	3 Niveaus konsequent, Inklusion berücksichtigt
2	Taxonomie (AFB)	10%	9/10	30/50/20, Operatoren korrekt
3	Lernziel-Alignment	10%	10/10	Exakt am Rahmenplan M-V
4	Aktivierung	10%	9/10	Experiment, nicht nur Rezeption
5	Scaffolding	10%	9/10	Gestufte Hilfen, Formelkarten
6	Feedback-Qualität	10%	8/10	Musterlösungen vorhanden, aber kein digitales Feedback
7	Sprachliche Klarheit	10%	9/10	Altersgerecht, Fachbegriffe erklärt
8	Motivation & Relevanz	10%	9/10	Alltagsbezug (Elektronik), Experiment
9	Inklusion (UDL)	10%	9/10	LRS berücksichtigt, multiple Repräsentationen
10	Praktikabilität	5%	10/10	45 Min. realistisch, Material vorhanden
		GESAMT:	**9.1/10**	

Bewertungsschwellen:

- ✓ $\geq$ 9.0: **FREIGABE** (Premium-Qualität)
- ☐ 8.0–8.9: Iteration empfohlen
- ☐ 6.0–7.9: Überarbeitung erforderlich
- ☐ $<$ 6.0: Grundlegende Neukonzeption

11.1 Score-Begründungen

1. Differenzierung (15%) – 9/10

- 3 Niveaus mit qualitativ verschiedenen Anforderungen
- Inklusion (LRS, Förderbedarf) explizit berücksichtigt
- Expertenrolle für leistungsstarke SuS

2. Taxonomie/AFB (10%) – 9/10

- Verteilung 30/50/20 (leicht über AFB I wegen Experiment)

- Operatoren: beschreiben, eintragen, anwenden, umstellen, begründen

3. Lernziel-Alignment (10%) – 10/10

- Direkt aus Rahmenplan M-V abgeleitet
- Kompetenzbereich Fachwissen + Erkenntnisgewinnung

4. Aktivierung (10%) – 9/10

- Schülerexperiment: Handlungsorientiert
- Nicht nur Rezeption, sondern eigene Messwerte

5. Scaffolding (10%) – 9/10

- Gestufte Hilfen: Formelkarte, Teillösung, Impulse
- Keine Lösungsverraten

6. Feedback-Qualität (10%) – 8/10

- Musterlösungen vorhanden
- Verbesserungspotential: Digitaler Lernpfad mit automatischem Feedback

7. Sprachliche Klarheit (10%) – 9/10

- Klasse 8: Angemessene Satzlänge
- Fachbegriffe (Widerstand, Proportionalität) erklärt

8. Motivation & Relevanz (10%) – 9/10

- Alltagsbezug: Elektronische Geräte
- Experiment erzeugt Neugier

9. Inklusion/UDL (10%) – 9/10

- Multiple Repräsentationen: Experiment + Diagramm + Formel
- LRS: Zeitzugabe, größere Schrift
- Förderbedarf: Reduzierte Aufgabenmenge

10. Praktikabilität (5%) – 10/10

- 45 Minuten realistisch
- Experimentiermaterial im Physikraum vorhanden

11.2 Verbesserungsmaßnahmen

Score $\geq$ 9.0 erreicht – keine dringenden Maßnahmen.

Optionale Verbesserungen:

1. **Feedback-Qualität:** Digitalen Lernpfad mit automatischem Feedback ergänzen
2. **Aktivierung:** Simulation als Ergänzung zum Experiment